

Техникалық ерекшелік

р/с №	Өлшемшарттар	Сипаттау			
1	Медициналық техниканың атауы	Компьютерлік томограф			
2	Жиынтықтауға талаптар	р/с №	Медициналық техниканың жиынтықтаушыларының атауы	Медициналық техниканың техникалық сипаттамасы	Талап етілетін саны (өлшем бірлігін көрсете отырып)
		Негізгі жиынтықтаушылар			
		1.	Гентри	Спиральды типті КТ. Оператор консолінен қашықтан басқару. Портальды тесік диаметрі, мм: 700-ден кем емес. Портальды көлбеу бұрышы, градус: +/-30 немесе сандық көлбеу Пациентті үстелде орналастыруға арналған латеральды және сагиталды лазерлік маркерлер. Екі жағынан да порталды басқару. Осьтік проекциядағы максималды сканерлеу өрісі, мм: 430-дан кем емес. Рентген түтігінің бір айналымының ең аз уақыты: 0,5 с. артық емес.	1 дана.
		2.	Детекторлық жүйе	Ең аз кесу қалыңдығы, мм: 1,0 артық емес. Рентгендік түтіктің бір айналымы үшін алынатын кесінділердің максималды саны 360 градус, кем емес: 64.	1 дана.
		3.	Генератор	Ең төменгі кернеу мәні, Кв диапазонсында: 80-ден аспайды. Максималды кернеу мәні, Кв: 130-тен кем емес. Ең аз тоқ мәні, мА: 10-30 аралығында. Максималды тоқ мәні, мА: 240-тан кем емес. Рентген генераторының номиналды қуаты, кВт: 30-дан кем емес.	1 дана.
		4.	Рентген түтігі	Рентген түтігінің жылу сыйымдылығы, МНУ: 3,5 кем емес.	1 дана.

				Рентген түтігінің салқындату жылдамдығы, кНУ/мин: 567-ден кем емес. ІЕС 60336 стандартына сәйкес шағын фокустық нүкте өлшемі, мм: 0,9 x 1,0 артық емес. ІЕС 60336 стандартына сәйкес үлкен фокустық нүкте өлшемі, мм: 1,6 x 1,6 артық емес. Спиральды сканерлеудің максималды ұзақтығы, сек: 100-ден кем емес.	
		5.	Пациент үстелі	Пациентке арналған үстелдің жүк көтергіштігі, кг: 200-ден кем емес. Максималды сканерлеу диапазоны, см: 125-тен кем емес. Пациент үстелінің тік қозғалыс диапазоны, мм: 350 мм кем емес. Пациенттің көлденең қозғалысының диапазоны, мм: 160-тан кем емес.	1 дана.
		6.	Компьютерлік сканер жүйесі (оператор консоли)	Негізгі консольдің түсті мониторларының саны, дана: 1-ден кем емес, Монитордың дисплей өлшемі диагональ бойынша, см: 48-ден кем емес. Компьютерлік жүйенің жедел жады, ГБ: 16-дан кем емес. Қайта құрастырылған кескіндерді сақтауға арналған жад, ГБ: 300-ден кем емес. Оптикалық дискілерді жазу құрылғысы Кескінді қайта құру уақыты, кескіндер/с: 15-тен кем емес. Пациентке арналған автоматты дауыстық командалар жинағы. Жеке дауысты хабарламаларды жазу. Пациентпен екі жақты байланыс жүйесі. Үстелді қашықтан басқару.	1 дана.
		7.	Оператор бағдарламалық жасақтамасы консолінің	Көп жазықтықты қайта пішімдеу. Қисық сызықты секанттармен көп жазықтықты қайта пішімдеу. Максималды және минималды қарқындылық проекциялары. Үш өлшемді қайта құру. Қызығушылық танытқан аймақтағы контрастты жақсарту деңгейін бақылау және контраст сол аймаққа келген кезде сканерлеуді автоматты түрде іске қосу.	1 дана.

			Кескінді сандық талдау: қашықтық, бұрыштар, тығыздық.. Кескіндерге мәтіндік аннотацияларды көрсету.	
		8.	DICOM - үйкеліс DICOM Storage SCP. DICOM Query/Retrieve. DICOM Worklist. DICOM MPPS.	1 дана.
		9.	Сканерлеу параметрлері Кескінді қайта құрудың максималды матрицасы, пиксель: ≥1024 x 1024. Тығыздықты өлшеу диапазоны, бірліктен кем емес, Хаунсфилд бірлігі: -1000-нан +2000-ға дейін Контрастқа сезімталдық, %:0,5 артық емес. 0,3% контраст сезімталдығы кезінде төмен контраст ажыратымдылығы, мм: 5-тен артық емес. Кеңістіктік рұқсат, п.л./см: 10,0 кем емес. Шолу сканерлеу. Қадамдық сканерлеу режимі. Спиральды сканерлеу режимі.	1 дана.
		10.	Жұмыс процесін жеделдету және сәулелену әсерін азайту технологиялары Кескінді субтракциялау технологиясы. Мамандандырылған педиатриялық хаттамалар. Сканерлеу алдында топограмма ұзындығы бойынша дозаның таралуын визуализациялау. Пациенттің жасы мен дене құрылымына байланысты әртүрлі зерттеу бағыттары үшін параметрлерді таңдауы бар нақты уақыттағы дозаны модуляциялау алгоритмі. Әрбір сканерлеу диапазоны үшін доза анықтамалық мәндерін олар асып кеткен кезде пайдаланушыны хабардар ету функциясын орнату. Шикі деректерге негізделген қайталанатын кескінді қайта құру алгоритмі. Бір энергиялы металл артефактілерін басу алгоритмі.	1 дана.
		11.	Дәрігердің мамандандырылған жұмыс орны Негізгі консоль/дәрігердің жұмыс орнының түсті мониторларының саны, дана: 1-ден кем емес. Монитордың дисплей өлшемі диагональ бойынша, см: 48-ден кем емес. Компьютерлік жүйенің жедел жады, ГБ: 32-ден кем емес.	1 дана.

			Қайта құрастырылған кескіндерді сақтауға арналған жад, ГБ: 1000-нан кем емес. Оптикалық дискілерге жазу құрылғысы. Дәрігердің жұмыс орнына арналған негізгі бағдарламалық қамтамасыз ету. Берілген параметрлер бойынша зерттеулерін сұрыптау және таңдау тізімі. Қолданушыларға деректерді іздеу мен таңдауды оңтайландыру сүзгілері. 3D қайта құруға арналған бағдарламалық пакет. Көп жазықтықтағы кескінді қарау функциясы. Көлбеу және қисық кескіндерді жасауға арналған функция Динамикалық кескін серияларын қарау функциясы. Үш өлшемді кескіндерді қайта құру және қарау функциясы. Кескіндермен жұмыс жасау құралдары: - терезенің ені мен деңгейін орнату; - панорамалық; - масштабты өзгерту; - триангуляция; - кескінді айналдыру; - сызықтық өлшемдер; - бұрыш өлшемдері; - қажетті эллиптикалық аймақты талдау; - ерікті түрде анықталған қызығушылық аймағын талдау; - мәтіндік аннотациялар; - Hounsfield unit (HU) бірліктерін көрсету; стандартталған жинақтау деңгейін көрсету (SUV); экран мен терезе скриншоттарын жасау; - сүйектерді, тамырларды және басқа да анатомиялық құрылымдарды сегменттеуге арналған құралдар; - максималды және минималды қарқындылық проекцияларын көрсету; - максималды және минималды қарқындылықтардың инверттелген проекцияларын көрсету; - көрсетілген кесіндінің қалыңдығының өзгеруі	
--	--	--	--	--

			Үш өлшемді кескіндеріндегі сүйек құрылымдарын автоматты түрде жою функциясы. Үш өлшемді кескіндеріндегі пациент үстелін автоматты түрде жою функциясы. Перифериялық тамырларды талдау құралдары: көрсеткіштерді өлшеу үшін диаметрі бойынша ыдыс түрін таңдау; - люменнің ішкі диаметрін өлшеу; - люменнің көлденең қимасының ауданын өлшеу; ыдыстың ұзындығын өлшеу; ыдыстың бұралу қабілетін өлшеу; тамырдың орталық сызығын анықтау; тамырдың қарау аймағындағы стенозды автоматты түрде іздеу, оның ауданы мен диаметрін өлшеу және тамырдың бір тірек алаңымен салыстыру.	
	12.	Дәрігердің жұмыс станциясына арналған арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету	Өкпе түйінді түзілістерін талдауға арналған қосымша. Өкпе тінінің тығыздығын анықтауға арналған қосымша.	1 дана.
Қосымша жиынтықтаушылар				
	1.	Пациентті орналастыруға арналған керек-жарақтар мен құралдар жиынтығы: үстелге арналған матрац, бас сүйегін, пациенттің денесін бекітуге арналған белдіктер жиынтығы	Пациентті орналастыруға арналған керек-жарақтар мен құралдар жиынтығы: үстелге арналған матрац, бас сүйегін, пациенттің денесін бекітуге арналған белдіктер жиынтығы	1 дана.
	2.	Кабинет ішінде орнату материалы, соның ішінде электр тарату тақтасы мен шкафтың ішкі сым кабельдері	Кабинет ішінде орнату материалы, соның ішінде электр тарату тақтасы мен шкафтың ішкі сым кабельдері	1 дана.
	3.	КТ сканерін қауіпсіз өшіру үшін үздіксіз қуат көзі	КТ сканерін қауіпсіз өшіру үшін үздіксіз қуат көзі	1 дана.

		4.	Жұмыс станциясының үздіксіз қуат көзі	Жұмыс станциясының үздіксіз қуат көзі	1 дана.
		5.	Контрасты заттар мен тұзды ерітінділерді енгізуге арналған автоматты инжектор	Контрасты заттар мен тұзды ерітінділерді енгізуге арналған автоматты инжектор	1 дана.
		6.	Климат жүйесі	Климат жүйесі	1 дана.
		7.	Рентген сәулелерінен қорғайтын шыны	Рентген сәулелерінен қорғайтын шыны	1 дана.
		Шығыс материалдары және тозатын түйіндер			
		1.	Авто инжектор/сорғы желілеріне арналған бөтелкелердің бастапқы жинағы, пациент	Авто инжектор/сорғы желілеріне арналған бөтелкелердің бастапқы жинағы, пациент	1 дана.
3	Пайдалану шарттарына қойылатын талаптар: Өндіруші зауыттың талаптарына сәйкес.	Өндіруші зауыттың талаптарына сәйкес.			
4	Медициналық техниканы беруді жүзеге асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес)	DDP белгіленген пункт			
5	Медициналық техниканы беру мерзімі және орналасқан жері	120 күнгізбелік күн, "01" желтоқсан 2026 ж. кешіктірмей Мекенжайы: Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Жаркент қаласы, Головацкий көшесі, 3/20			
6	Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсету жағдайлары	Медициналық техникаға кемінде 37 ай кепілдікті сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы медициналық техникаға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған кезде іріктеу; - медициналық техника корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, тоттану және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - медициналық техниканың нақты түріне тән пайдалану құжаттамасында көрсетілген өзге де операциялар.			

7	Қосарлас қызметтерге қойылатын талаптар	Тауардың әрбір жиынтығы мәтінінің қазақ немесе орыс тілдеріне аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталады. Тауарларды өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Беру жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауардың және барлық жиынтықтың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз, электр қуаты 220 Вольт. Аспаптармен бірге берілетін, тапсырыс берушінің орнатылған жабдығының бағдарламалық жасақтамамен үйлесімді бағдарламалық қамтылым. Өнім беруші тауарды беру процесін білікті мамандармен сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. Тауарды беруді жүзеге асыру кезінде өнім беруші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық жасақтамасына қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарды ұсынады. Өлшеу құралдарына жататын тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 (қырық) күннен кешіктірмей өнім беруші тапсырыс берушіні жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етеді. Есіктердің стандартты ойықтарынан өтетін (ені 80 сантиметр, биіктігі 200 сантиметр) сыртқы габариттері бойынша бөлме-жайды инсталляциялау алдындағы дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын жүргізуді болжамайтын ірі жабдық. Жабдықты жұмыс орнына жеткізуді, түсіруді, аспаптарды қаптамадан алуды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқалар) сәйкестігін тексеруді, штатта тиісті мамандар, өндірушінің қызметкерлері болмаған кезде, тапсырыс берушінің медицина (аппликациялық тренинг) және техника персоналын оқытуды (растайтын құжат бере отырып, қызмет көрсетудің базалық деңгейіне) өнім беруші жүзеге асырады.
---	--	--

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1	Наименование медицинской техники	Компьютерный томограф			
2	Требования к комплектации	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)
		Основные комплектующие			
		1.	Гентри	Спиральный тип КТ. Дистанционное управление с консоли оператора. Диаметр отверстия гентри, мм Не менее 700. Угол наклона гентри, градус Не менее +/-30 или цифровой наклон. Латеральный и сагиттальный лазерные маркеры для позиционирования пациента на столе. Управление гентри с двух сторон. Максимальное поле сканирования в аксиальной проекции, мм Не менее 430. Минимальное время одного оборота рентгеновской трубки, - Не более 0,5 с.	1 шт.
		2.	Детекторная система	Минимальная толщина среза, мм Не более 1,0. Максимальное количество срезов, получаемых за один оборот рентгеновской трубки 360 градусов, не менее - 64	1 шт.
		3.	Генератор	Минимальное значение напряжения, в диапазоне, Кв Не более 80. Максимальное значение напряжения, Кв Не менее 130. Минимальное значение тока, мА В диапазоне 10-30. Максимальное значение тока, мА Не менее 240. Номинальная мощность рентгеновского генератора, кВт Не менее 30.	1 шт.
		4.	Рентгеновская трубка	Теплоёмкость рентгеновской трубки, МНУ Не менее 3,5. Скорость охлаждения рентгеновской трубки, кНУ/мин Не менее 567.	1 шт.

			Размер малого фокусного пятна в соответствии со стандартом ИЕС 60336, мм Не более 0,9 x 1,0. Размер большого фокусного пятна в соответствии со стандартом ИЕС 60336, мм Не более 1,6 x 1,6. Максимальная длительность спирального сканирования, сек Не менее 100.	
		5.	Стол пациента Грузоподъемность стола для пациента, кг Не менее 200. Максимальный диапазон сканирования, см Не менее 125 см. Диапазон вертикального перемещения стола для пациента, мм Не менее 350 мм. Диапазон горизонтального перемещения пациента, мм Не менее 160.	1 шт.
		6.	Компьютерная система сканера (консоль оператора) Количество цветных мониторов основной консоли, шт Не менее 1. Размер дисплея монитора по диагонали, см Не менее 48. Оперативная память компьютерной системы, ГБ Не менее 16. Память для хранения реконструированных изображений, ГБ Не менее 300. Устройство для записи на оптические диски. Время реконструкции изображений, изображений/с Не менее 15. Набор автоматических голосовых команд для пациента. Запись индивидуальных голосовых сообщений. Система двухсторонней связи с пациентом. Дистанционное управление столом.	1 шт.
		7.	Программное обеспечение консоли оператора Многоплоскостное реформатирование. Многоплоскостное реформатирование с криволинейными секущими. Проекции максимальной и минимальной интенсивности. Трехмерная реконструкция. Мониторинг уровня контрастного усиления в области интереса и автоматический запуск сканирования по прибытии контрастного вещества в этой области. Количественный анализ изображений: расстояния, углы, плотность. Вывод текстовых аннотаций на изображениях.	1 шт.

		8.	DICOM-сопряжение	DICOM Storage SCP. DICOM Query/Retrieve. DICOM Worklist. DICOM MPPS.	1 шт.
		9.	Параметры сканирования	Максимальная матрица реконструкции изображения, пиксель $\geq 1024 \times 1024$. Диапазон измерения плотностей, не менее, ед. Хаунсфилда от - 1000 до 2000. Контрастная чувствительность, %- Не более 0,5. Низкоконтрастное разрешение при контрастной чувствительности 0,3%, мм Не более 5. Пространственное разрешение, п.л./см Не менее 10,0. Обзорное сканирование. Шаговый режим сканирования. Спиральный режим сканирования.	1 шт.
		10.	Технологии для ускорения рабочего процесса и снижения лучевой нагрузки	Технология субтракции изображений. Специализированные педиатрические протоколы. Визуализация дозового распределения по длине топограммы до проведения сканирования. Алгоритм модуляции дозы в реальном времени с выбором настроек для различных областей исследования в зависимости от возраста и комплекции пациента. Установка дозовых референсных величин для каждого диапазона сканирования с функцией уведомления пользователя при их превышении. Алгоритм итеративной реконструкции изображений на основе сырых данных. Алгоритм одноэнергетического подавления артефактов от металла.	1 шт.
		11.	Специализированная рабочая станция врача	Количество цветных мониторов основной консоли/рабочей станции врача, шт Не менее 1. Размер дисплея монитора по диагонали, см Не менее 48. Оперативная память компьютерной системы, ГБ Не менее 32.	1 шт.

			Память для хранения реконструированных изображений, ГБ Не менее 1000. Устройство для записи на оптические диски. Базовое программное обеспечение рабочей станции врача. Вывод списка исследований с возможностью его сортировки и фильтрации по заданным параметрам. Создание пользовательских фильтров списка исследований для оптимизации поиска и выбора данных. Пакет программ для 3D реконструкции. Функция просмотра мультипланарных изображений. Функция создания косых и криволинейных изображений. Функция просмотра динамических серий изображений. Функция реконструкции и просмотра трехмерных изображений. Инструменты для работы с изображениями: - настройка ширины и уровня окна; - панаромирование; - изменение масштаба; - триангуляция; - вращение изображений; - линейные размеры; - измерения угла; - анализ эллиптической области интереса; - анализ произвольно очерченной области интереса; - текстовые аннотации; - отображение единиц Hounsfield unit (HU); отображение стандартизированного уровня накопления (SUV); создание снимков окна и экрана; - инструменты сегментации костей, сосудов и других анатомических структур; - отображение проекций максимальной и минимальной интенсивностей; - отображение инвертированных проекций максимальной и минимальной интенсивностей; - изменения толщины отображаемого среза Функция автоматического удаления костных структур на трехмерных изображениях.	
--	--	--	--	--

				Функция автоматического удаления стола пациента на трехмерных изображениях. Инструменты анализа периферических сосудов: выбор типа сосуда по диаметру для измерения показателей; - измерение внутреннего диаметра просвета; - измерение площади поперечного сечения просвета; измерение длины сосуда; измерение извилистости сосуда; определение центральной линии сосуда; автоматический поиск стеноза в области интереса сосуда, измерение его площади и диаметра и сравнение с одним референсным местом сосуда;	
		12.	Специализированное программное обеспечение рабочей станции врача	Приложение для анализа узелковых образований легких. Приложение для определения плотности легочной ткани.	1 шт.
		Дополнительные комплектующие			
		1.	Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента: матрас для стола, подголовник, набор ремней для фиксации тела пациента	Комплект аксессуаров и средств для укладки пациента: матрас для стола, подголовник, набор ремней для фиксации тела пациента.	1 шт.
		2.	Монтажный материал, включая распределительный электрощит и кабели внутренней кабинетной разводки	Монтажный материал, включая распределительный электрощит и кабели внутренней кабинетной разводки.	1 шт.

		3.	Источник бесперебойного питания для безопасного завершения работы компьютерного томографа	Источник бесперебойного питания для безопасного завершения работы компьютерного томографа.	1 шт.
		4.	Источник бесперебойного питания для рабочей станции	Источник бесперебойного питания для рабочей станции.	1 шт.
		5.	Автоматический инжектор для введения контрастных препаратов и солевого раствора	Автоматический инжектор для введения контрастных препаратов и солевого раствора.	1 шт.
		6.	Климатическая система	Климатическая система.	1 шт.
		7.	Стекло рентгенозащитное	Стекло рентгенозащитное.	1 шт.
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы-			
		1.	Стартовый набор колб для автоматического инъектора/линий насоса, пациента.	Стартовый набор колб для автоматического инъектора/линий насоса, пациента.	1 шт.
3	Требования к условиям эксплуатации:	Согласно требованиям завода изготовителя.			

	Согласно требованиям завода изготовителя.	
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)	DDP пункт назначения.
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации	120 календарных дней, не позднее "01" декабря 2026 г. Адрес: Область Жетісу, Панфиловский район, город Жаркент, ул. Головацкий, 3/20
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.
7	Требования к сопутствующим услугам	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики

		Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
--	--	--